

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО

Лабораторная работа №1

по дисциплине
«Численные методы анализа»

Выполнили студенты:

Бессонов Александр Русланович
Группы J3113, ИСУ 465220

Тиганов Вадим Игоревич
Группы J3112, ИСУ 467701

Санкт-Петербург
2025

Цель работы:

Изучение и применение методов сингулярного разложения (SVD) для анализа и восстановления изображений.

Постановка задачи:

На основе выбранного изображения требуется провести следующие эксперименты:

1. Преобразовать изображение в тензоры цветовых каналов R , G , B
2. Применение степенного метода для выполнения сингулярного разложения каждого цветового канала. Анализ точности восстановления изображения при различном числе итераций (10, 50, 100) и сравнение результатов.
3. Исследование распределения сингулярных чисел для каждого цветового канала и определение минимального числа старших сингулярных чисел, необходимых для приемлемого восстановления изображения.
4. Нахождение сингулярных чисел одного из цветовых каналов с использованием метода вращений Якоби и сравнение результатов с результатами, полученными степенным методом. Оценка числа операций, выполненных в каждом методе.

Описание данных:

Было выбрано следующее изображение:

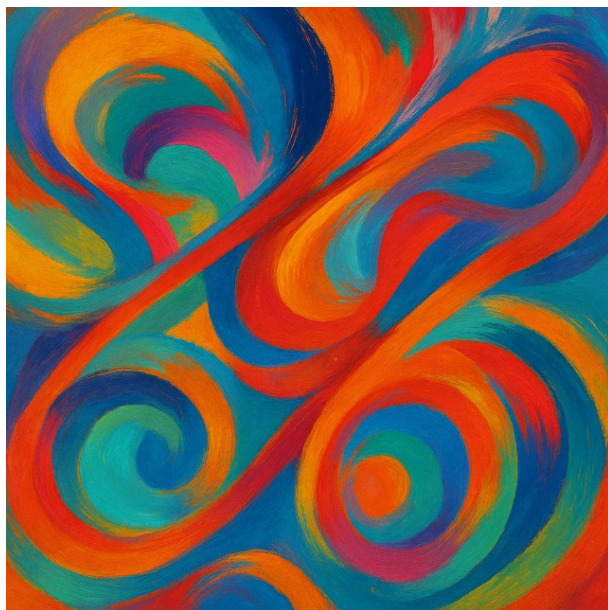


Рис. 1: Исходное изображение

Размер изображения: 640x640 пикселей. Изображение состоит из трех цветовых каналов: R, G, B.

Дополнительно визуализировали каждый цветовой канал:

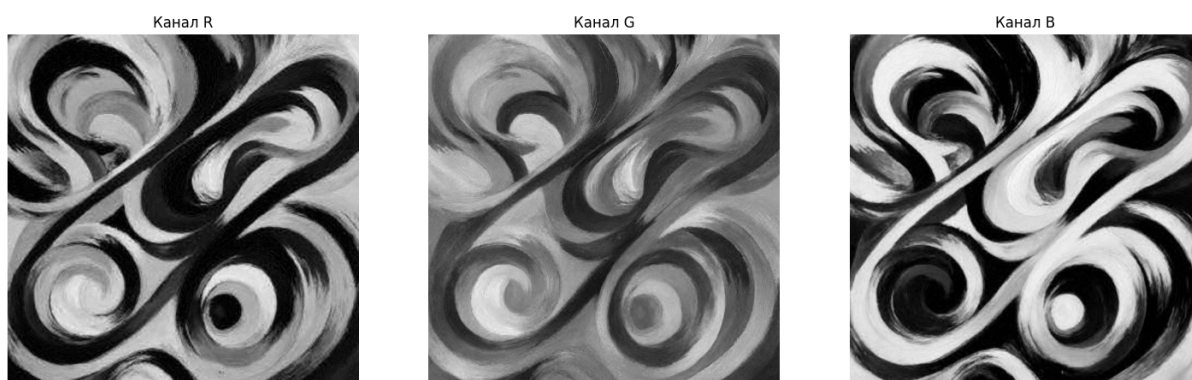


Рис. 2: Представление по каналам исходного изображения

Размеры изображения и его цветовых каналов при представлении в виде числового массива:

Размер изображения: (640, 640, 3)

Формы каналов: (640, 640), (640, 640), (640, 640)

Ход работы:

Преобразование изображения в тензоры цветовых каналов

Использована библиотека `opencv-python`

```
image_bgr = cv.imread(path_to_image)
R = image_bgr[:, :, 0].astype(float)
G = image_bgr[:, :, 1].astype(float)
B = image_bgr[:, :, 2].astype(float)
```

Числовое представление изображения представляет собой тензор размерности $(640, 640, 3)$, где каждый элемент соответствует тройке (R, G, B) для каждого пикселя слева направо и сверху вниз.

Каждый из тензоров цвета представляет собой матрицу размеров $(640, 640)$, где каждый элемент представляет собой яркость каждого из цветовых каналов для каждого пикселя от 0 до 255.

Сингулярное разложение с помощью степенного метода

В этом разделе с помощью степенного метода (`power_method_svd`) приближённо вычисляется наибольшее сингулярное число σ_1 каждого цветового канала.

Алгоритм степенного метода

Степенной метод позволяет найти наибольшее сингулярное число σ_1 и соответствующие левый и правый сингулярные векторы u_1 и v_1 для матрицы A .

Алгоритм основан на том, что если матрицу A многократно применять к некоторому начальному вектору v , то результат будет стремиться к направлению доминирующего собственного вектора матрицы $A^T A$.

Шаги алгоритма:

1. Инициализируем случайный единичный вектор $v \in \mathbb{R}^n$
2. На каждой итерации вычисляем:

$$w = A^T(Av) \quad (1)$$

$$v_{new} = \frac{w}{\|w\|} \quad (2)$$

3. Проверяем условие сходимости: $\|v_{new} - v\| < \varepsilon$, где ε — заданная точность
4. После сходимости вычисляем:

$$u = Av \quad (3)$$

$$\sigma = \|u\| \quad (4)$$

$$u = \frac{u}{\sigma} \quad (5)$$

В результате получаем наибольшее сингулярное число σ и соответствующие ему левый и правый сингулярные векторы u и v .

Результаты применения степенного метода

Для оценки точности приближения строится ранг-1 матрица:

$$\tilde{A} = \sigma_1 \cdot u_1 v_1^T$$

и вычисляется ошибка восстановления с помощью нормы Фробениуса:

$$\text{Ошибка} = \|A - \tilde{A}\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (A_{ij} - \tilde{A}_{ij})^2}$$

где A - исходный цветовой канал изображения, а $\tilde{A}$ - его приближение ранга 1, полученное с помощью степенного метода. Норма Фробениуса представляет собой корень из суммы квадратов всех элементов матрицы разности и является естественной мерой отклонения между матрицами. Для оценки точности и сходимости алгоритма мы измеряли ошибку восстановления при различном числе итераций. Результаты представлены в таблице 1.

Цветовой канал	10 итераций	50 итераций	100 итераций
R	32975.45	32975.45	32975.45
G	19765.48	19765.48	19765.48
B	54508.41	54508.41	54508.41

Таблица 1: Ошибка восстановления изображения при различном числе итераций

Как видно из таблицы, ошибка восстановления не изменяется при увеличении числа итераций с 10 до 100. Это может говорить о том, что метод быстро сходится на данном изображении, и уже после 10 итераций дальнейшего улучшения не происходит.

Анализ полученных результатов:

Выводы и заключение: